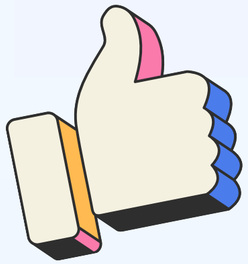
Réseau Social
BLINK





The team



CHOUAT AYOUB



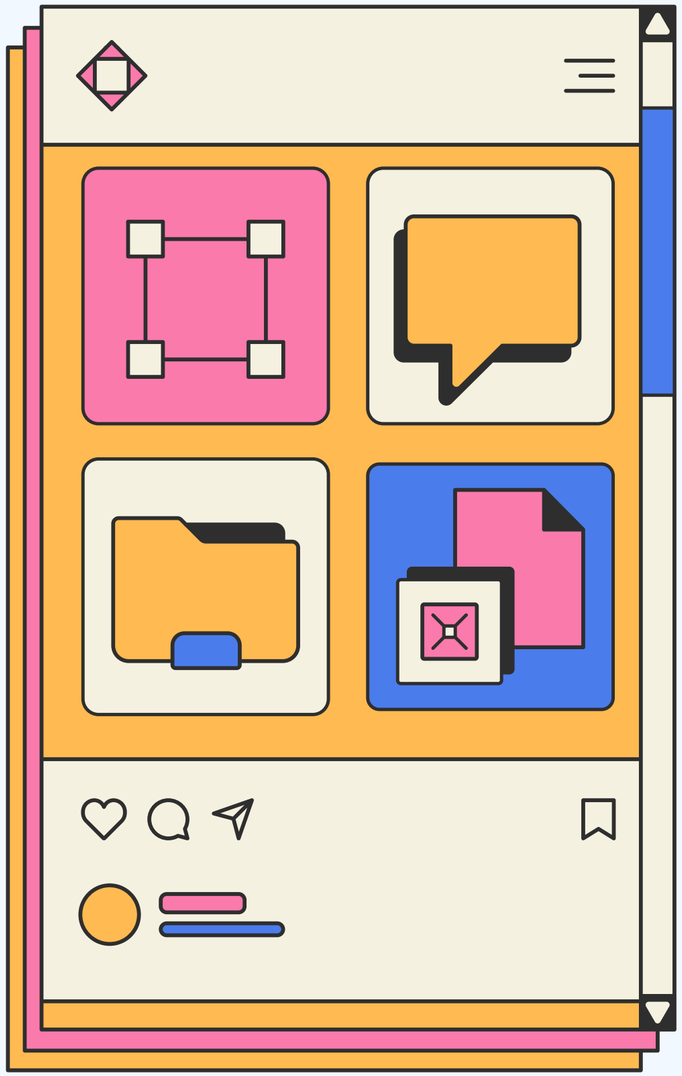
KARDAMINE JASSER



BEN TALEB ILEF



AZIZI AMINE



Plan

1. Étude de l'existant
2. Problématique
3. Solution proposée
4. Diagramme de classes global
5. Diagramme de cas d'utilisation
6. Charte graphique
7. Flyers et supports graphiques
8. Conclusion

ÉTUDE DE MARCHÉ & CONCURRENCE

Étude de l’existant

Analyse comparative des réseaux sociaux majeurs et positionnement stratégique du projet

1. Solutions existantes

Instagram — Visuel & Influence

Contenu: Photos, Reels, Stories **Atout:** Très populaire et visuel

Limite: Dépend beaucoup de l’algorithme

Facebook — Communautés & Médias

Contenu: Multi-format & Groupes **Atout:** Beaucoup d’utilisateurs

Limite: Moins populaire chez les jeunes

TikTok — Vidéo courte & Algo

Contenu: Vidéos verticales **Atout:** Contenu très varié

Limite: Communauté moins forte

Snapchat — Messagerie & AR

Contenu: Snaps & Filtres éphémères **Atout:** Très populaire chez les jeunes

Limite: Découverte limitées

X (Twitter) — Fil d'actualité & Threads

Contenu: Micro-blogging texte **Atout:** Actualités en temps réel

Limite: Beaucoup de contenu à gérer

2. Comparaison fonctionnelle

Fonctionnalités					
Publication de contenu	✓	✓	✓	✓	✓
Messages privés (DM)	✓	✓	~	✓	✓
Stories & Éphémère	✓	✓	~	✓	✗
Vidéos courtes (Reels/Shorts)	✓	✓	✓	~	~
Groupes / Communautés	~	✓	✗	✗	~
Fil personnalisable (Non-algo)	✗	✗	✗	✗	~
Interactions ciblées / Qualité	~	~	✗	~	✗
Modération & Sécurité accrue	~	~	✗	~	✗

✓ Présent ~ Partiel / Limité ✗ Absent / Inadapté

3. Limites & Opportunités

Dépendance aux algorithmes
Mise en avant du contenu viral au détriment des relations sociales réelles et authentiques.

Infobésité & Perte de contrôle
Surcharge de publications sponsorisées rendant l'accès aux contenus pertinents difficile.

Confidentialité & Données
Préoccupations croissantes concernant la collecte massive et l'exploitation des données.

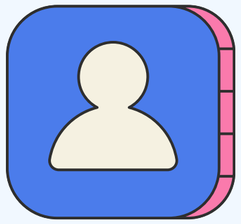
Silos communautaires faibles
Difficulté à structurer des échanges thématiques ciblés sans bruit ni parasitage extérieur.

OPPORTUNITÉ DE NOTRE PROJET

Notre solution vise à répondre à ces limites en proposant une **expérience sociale plus ciblée, personnalisée et recentrée sur l’utilisateur** et la valeur de ses interactions.

Problématique

Les réseaux sociaux actuels offrent des fonctionnalités de partage multimédia, mais :



L'enrichissement du contenu repose entièrement sur l'utilisateur



L'accessibilité (transcription audio) n'est pas intégrée



Les créateurs manquent d'outils pour générer des descriptions engageantes



L'IA générative n'est pas exploitée pour créativité et l'engagement

Comment concevoir un réseau social multimédia qui exploite l'intelligence artificielle pour automatiser l'enrichissement du contenu (descriptions, hashtags, images artistiques, transcription audio) tout en offrant une expérience utilisateur intuitive et accessible ?

Enjeux du projet

Pour les utilisateurs

- Gain de temps grâce à l'automatisation
- Créativité augmentée par l'IA
- Accessibilité améliorée (transcription)
- Engagement accru (descriptions engageantes)

Pour l'organisation

- Maîtrise des technologies IA (Gemini, Hugging Face)
- Compétences en développement Django
- Compréhension des enjeux éthiques de l'IA

Comment concevoir un réseau social qui exploite l'IA pour enrichir automatiquement le contenu (descriptions, hashtags, images, transcription) tout en restant simple et accessible ?

Solution proposée

Présentation générale

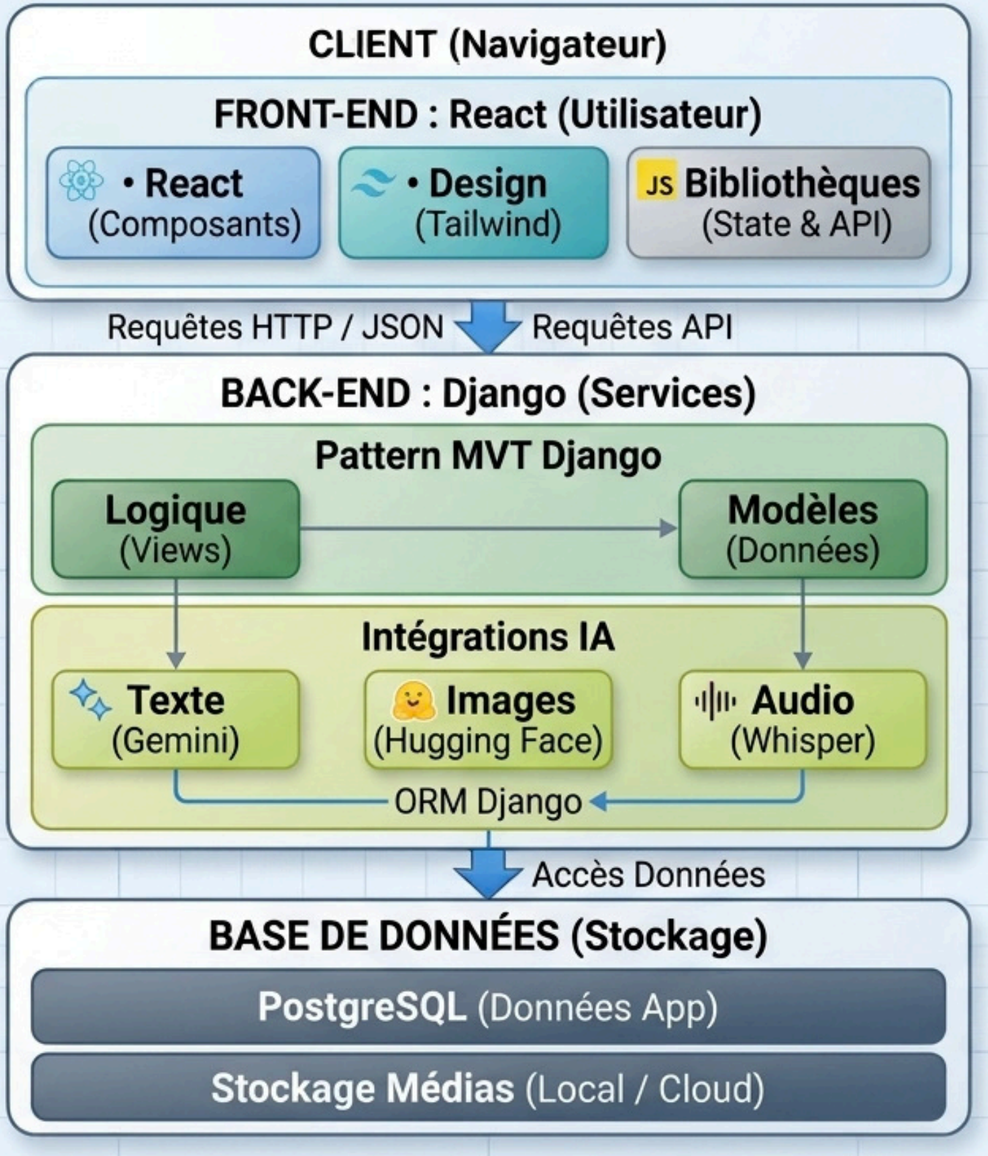
Une application web Django 5.2 permettant aux utilisateurs de :

- **Publier des photos avec enregistrements vocaux**
- **Générer automatiquement des descriptions stylisées (poétique, marketing)**
- **Obtenir des hashtags adaptés au contenu**
- **Créer des images artistiques dérivées via diffusion**
- **Transcrire les commentaires audio pour l'accessibilité**
- **Identifier automatiquement les amis sur les photos (reconnaissance faciale)**



Fonctionnalité	Description	Technologie
Publication multimédia	Upload photo + audio	Django, Pillow
Génération de descriptions	Légendes stylisées (poétique, marketing, humoristique)	Gemini API
Hashtags automatiques	Extraction de mots-clés et génération	Gemini API
Génération d'images IA	Filtres artistiques, avatars	Hugging Face (Stable Diffusion)
Reconnaissance faciale	Identification des amis	Hugging Face (Face Recognition)
Transcription audio	Conversion parole → texte	Whisper / Gemini
Système social	Likes, commentaires, abonnements	Django ORM
Authentification	Inscription, connexion, profils	Django Auth

Architecture générale



Justification des choix technologiques

Étape 1
Besoins du projet

Étape 2
Choix technologiques

Performance • Modularité • Évolutivité • Multimédia

1. FRONT-END

React + Tailwind CSS

- **React : Composants réutilisables pour une interface dynamique et fluide.**
- **Tailwind CSS : Développement rapide d'un design moderne et responsive.**
- **Libs JS : Gestion d'état fluide et requêtage API asynchrone sans rechargement.**

2. BACK-END

Django + Django ORM

- **Django : Framework robuste garantissant sécurité native et développement d'API rapide.**
- **Architecture MVT : Découpage clair du code pour une maintenance simplifiée.**
- **Django ORM : Requêtage SQL sécurisé et manipulation simplifiée des données.**

3. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Gemini + HF + Whisper

- **Gemini : Génération automatique et traitement des textes.**
- **Hugging Face : Modèles spécialisés en vision par ordinateur et filtrage d'images.**
- **Whisper : Transcription automatique rapide et précise des contenus vocaux.**

4. DONNÉES & STOCKAGE

PostgreSQL + Local/Cloud

- **PostgreSQL : SGBD relationnel robuste pour modéliser fidèlement les interactions.**
- **Stockage Médias : les médias sont stockés séparément en local ou dans le cloud, pour faciliter leur gestion et leur évolution.**

> **Des choix technologiques guidés par les besoins de performance, modularité, évolutivité et intégration de l'intelligence artificielle.**

Diagram de classes

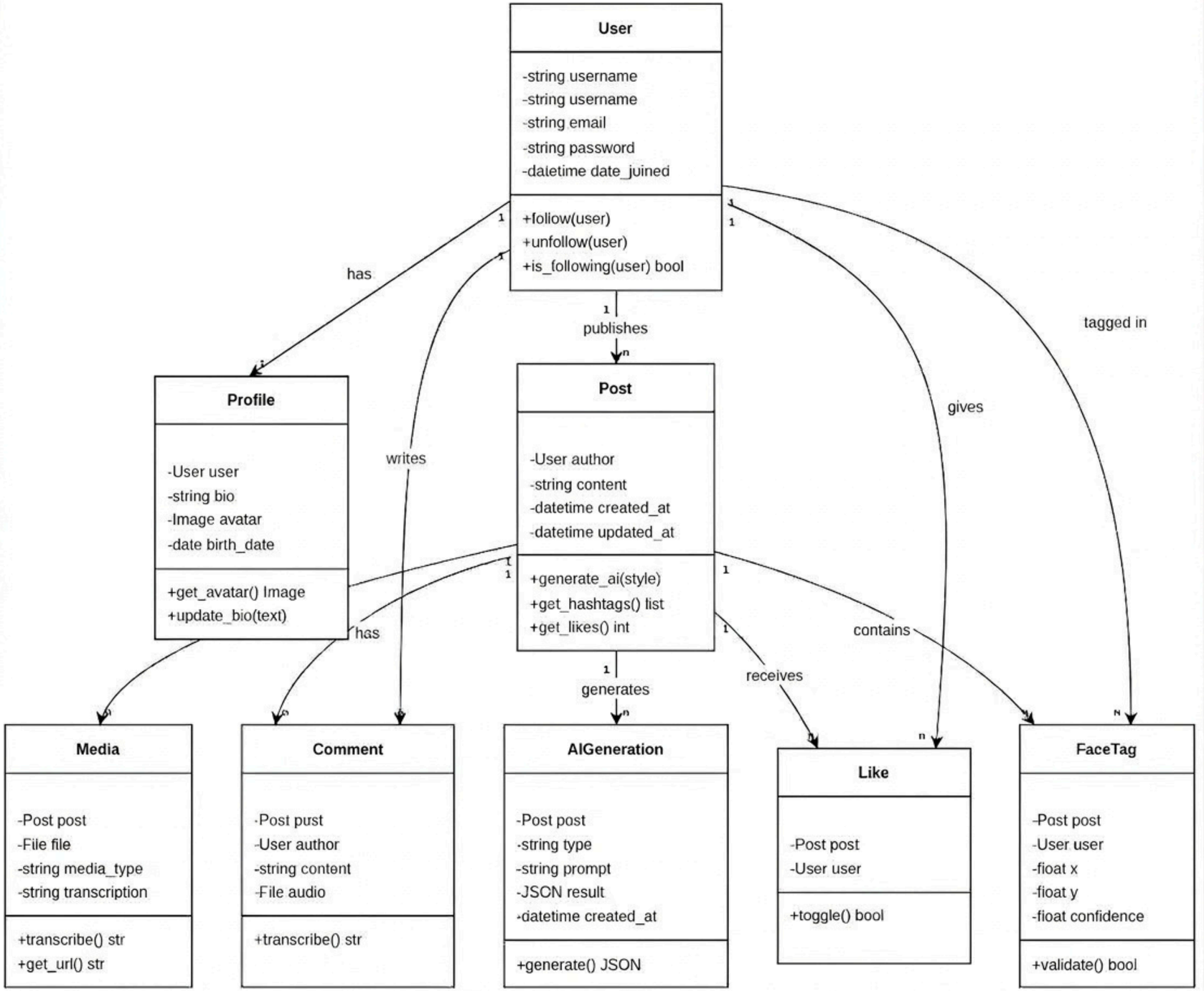
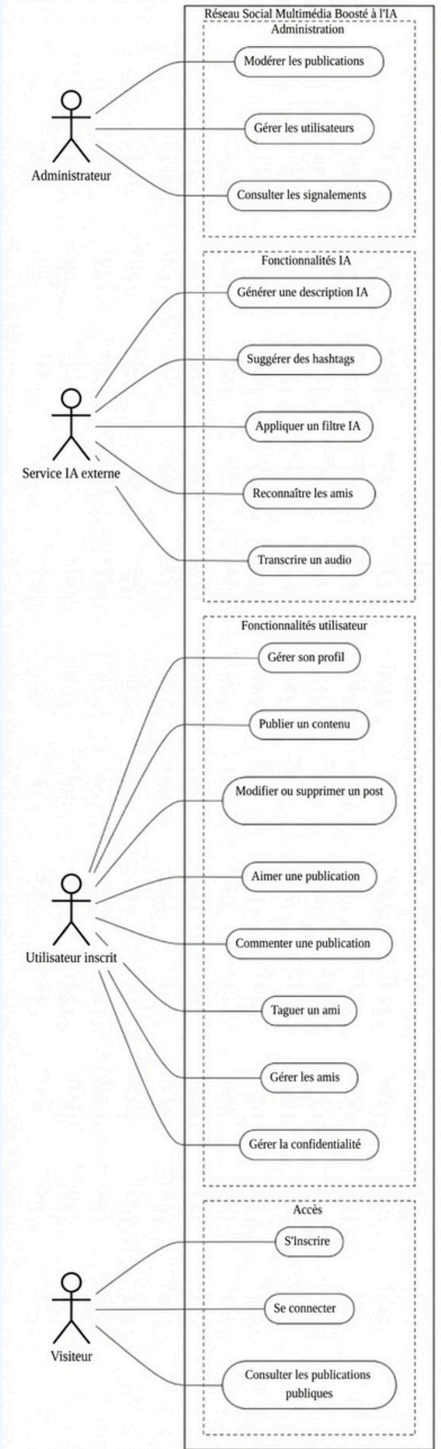
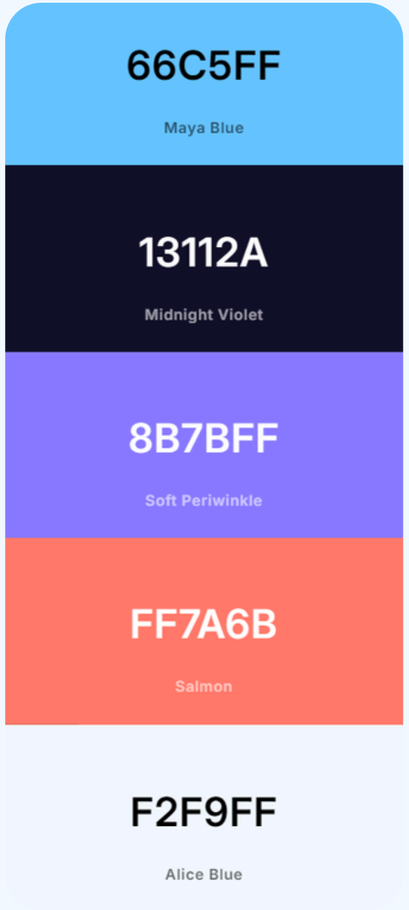

User
-string username
-string username
-string email
-string password
-datetime date_joined
+follow(user)
+unfollow(user)
+is_following(user) bool
has
publishes
tagged in
gives
writes
Profile
-User user
-string bio
-Image avatar
-date birth_date
+get_avatar() Image
+update_bio(text)
Post
-User author
-string content
-datetime created_at
-datetime updated_at
+generate_ai(style)
+get_hashtags() list
+get_likes() int
has
contains
receives
generates
Media
-Post post
-File file
-string media_type
-string transcription
+transcribe() str
+get_url() str
Comment
-Post post
-User author
-string content
-File audio
+transcribe() str
AIGeneration
-Post post
-string type
-string prompt
-JSON result
-datetime created_at
+generate() JSON
Like
-Post post
-User user
+toggle() bool
FaceTag
-Post post
-User user
-float x
-float y
-float confidence
+validate() bool

Diagram cas utilisation


Réseau Social Multimédia Boosté à l'IA
Administration
Modérer les publications
Gérer les utilisateurs
Consulter les signalements
Administrateur
Fonctionnalités IA
Générer une description IA
Suggérer des hashtags
Appliquer un filtre IA
Reconnaître les amis
Transcrire un audio
Service IA externe
Fonctionnalités utilisateur
Gérer son profil
Publier un contenu
Modifier ou supprimer un post
Aimer une publication
Commenter une publication
Taguer un ami
Gérer les amis
Gérer la confidentialité
Utilisateur inscrit
Accès
S'Inscrire
Se connecter
Consulter les publications publiques
Visiteur

Charte Graphique

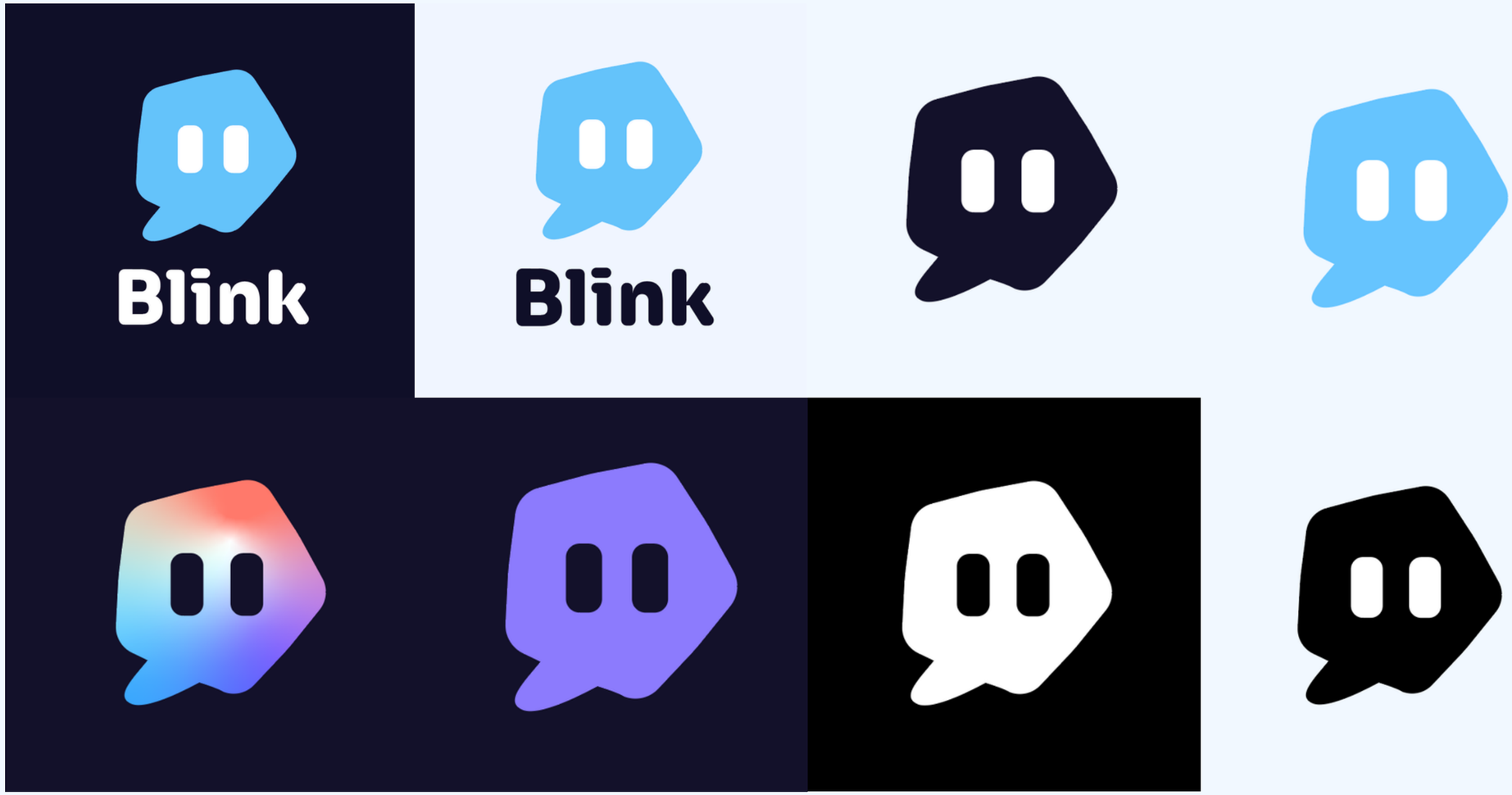
Palette de couleurs



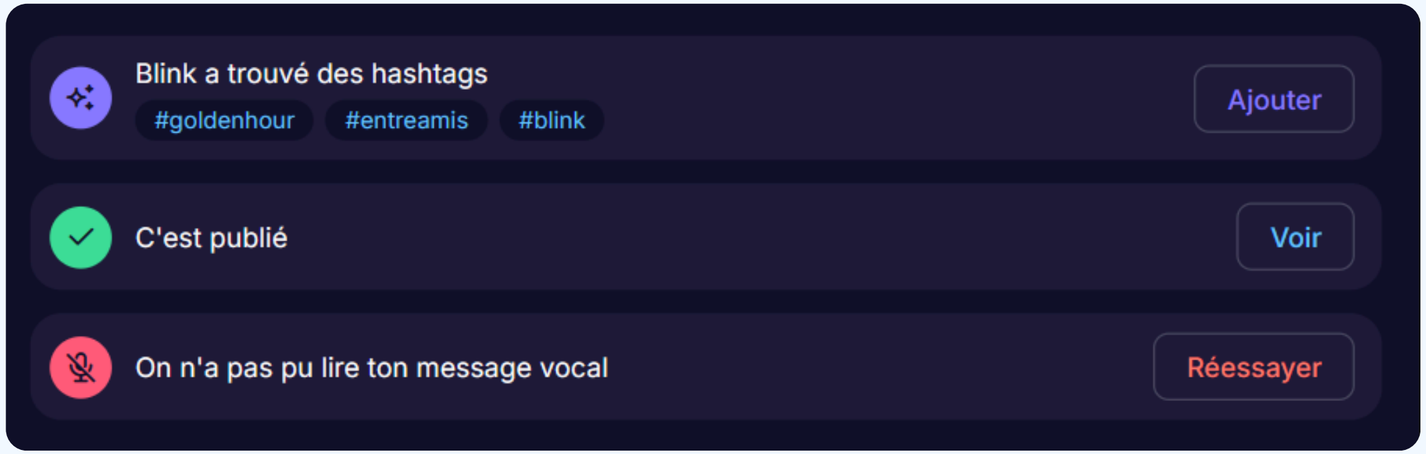
Typographie utilisée



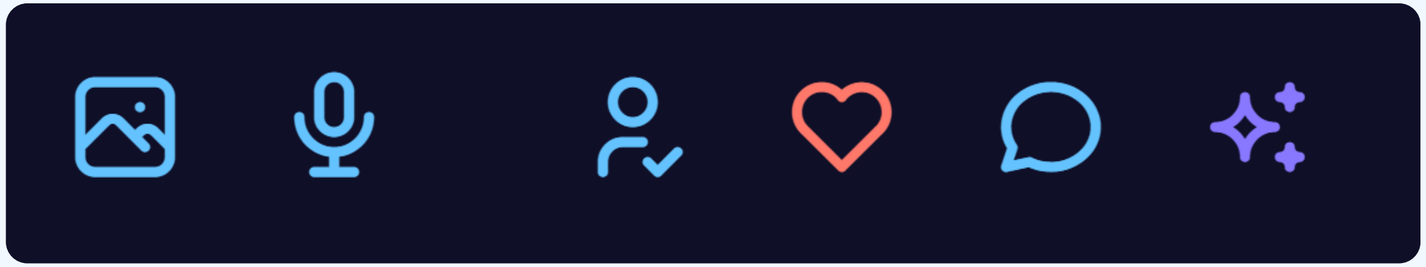
LOGO

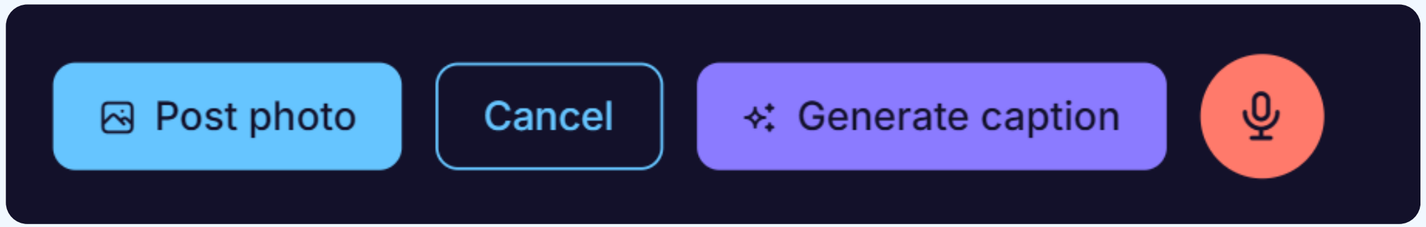


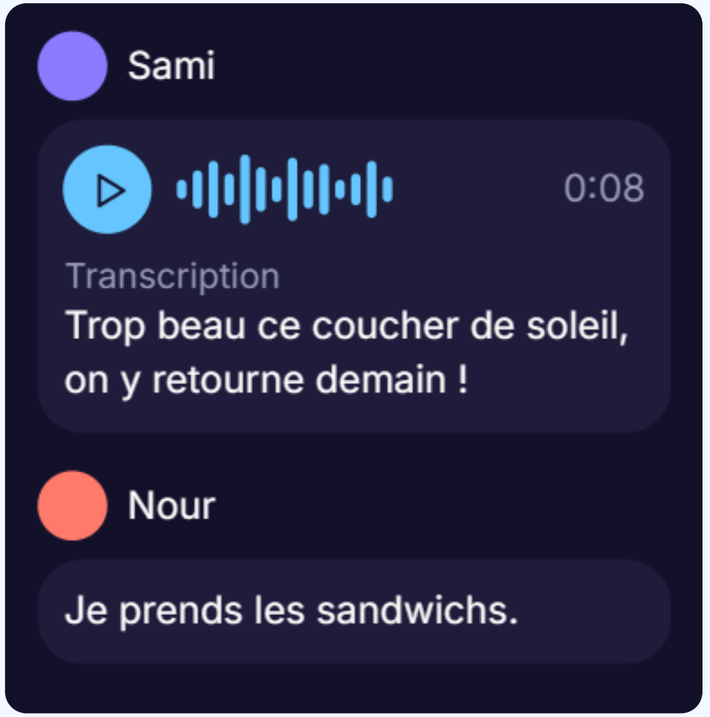
Style des composants d'interface











Flyers et supports graphiques



Flyers et supports graphiques



Flyers et supports graphiques



Conclusion

Objectifs atteints

Réseau social multimédia fonctionnel (photo + audio)
IA intégrée : descriptions, hashtags, images, transcription, reconnaissance faciale
Expérience utilisateur intuitive et accessible

Difficultés & solutions

Latence API → traitement asynchrone
Précision IA → validation utilisateur
Coordination → méthode agile + Git

Compétences acquises

Techniques : Django, React, IA (Gemini, Hugging Face, Whisper), PostgreSQL
Méthodologiques : gestion de projet, travail en équipe, design centré utilisateur



Thank you!



